

3. Contoh Penggunaan Program

a. Input Fungsi

Masukkan fungsi f(x): (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

b. Input Batas Bawah (a)

Masukkan batas bawah (a): (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

c. Input Batas Atas (b)

Masukkan batas atas (b): (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

d. Input Toleransi

Masukkan toleransi: (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

e. Input Maksimum Iterasi

Masukkan maksimum iterasi: (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

Program ini digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinier menggunakan metode numerik, yaitu metode Regula Falsi dan Bisection. Pada contoh penggunaan program, pengguna diminta memasukkan beberapa data awal berupa fungsi yang akan dicari akarnya, batas bawah dan batas atas interval, nilai toleransi error, serta maksimum iterasi. Fungsi yang digunakan adalah $f(x) = x^3 - x - 2$ dengan interval $[1, 2]$. Interval tersebut dipilih karena memenuhi syarat $f(a) \times f(b) < 0$, sehingga dipastikan terdapat akar pada interval tersebut. Selanjutnya, program akan melakukan proses iterasi secara otomatis hingga nilai error lebih kecil dari toleransi yang ditentukan atau iterasi mencapai batas maksimum. Hasil dari program berupa nilai akar pendekatan, jumlah iterasi, dan tingkat error dari setiap iterasi sehingga pengguna dapat melihat proses konvergensi metode secara bertahap.

4. Hasil Eksekusi dan Analisis

```
=== REGULA FALSI ===  
Akar: 1.5213695345376017  
Iter  a          b          c          f(c)          error%  
-----  
1     1.000000    2.000000    1.333333   -0.962963    0.000000  
2     1.333333    2.000000    1.462687   -0.333339    8.843537  
3     1.462687    2.000000    1.504019   -0.101818    2.748133  
4     1.504019    2.000000    1.516331   -0.029895    0.811931  
5     1.516331    2.000000    1.519919   -0.008675    0.236064  
6     1.519919    2.000000    1.520957   -0.002509    0.068308  
7     1.520957    2.000000    1.521258   -0.000725    0.019738  
8     1.521258    2.000000    1.521344   -0.000209    0.005701  
9     1.521344    2.000000    1.521370   -0.000060    0.001647
```

```

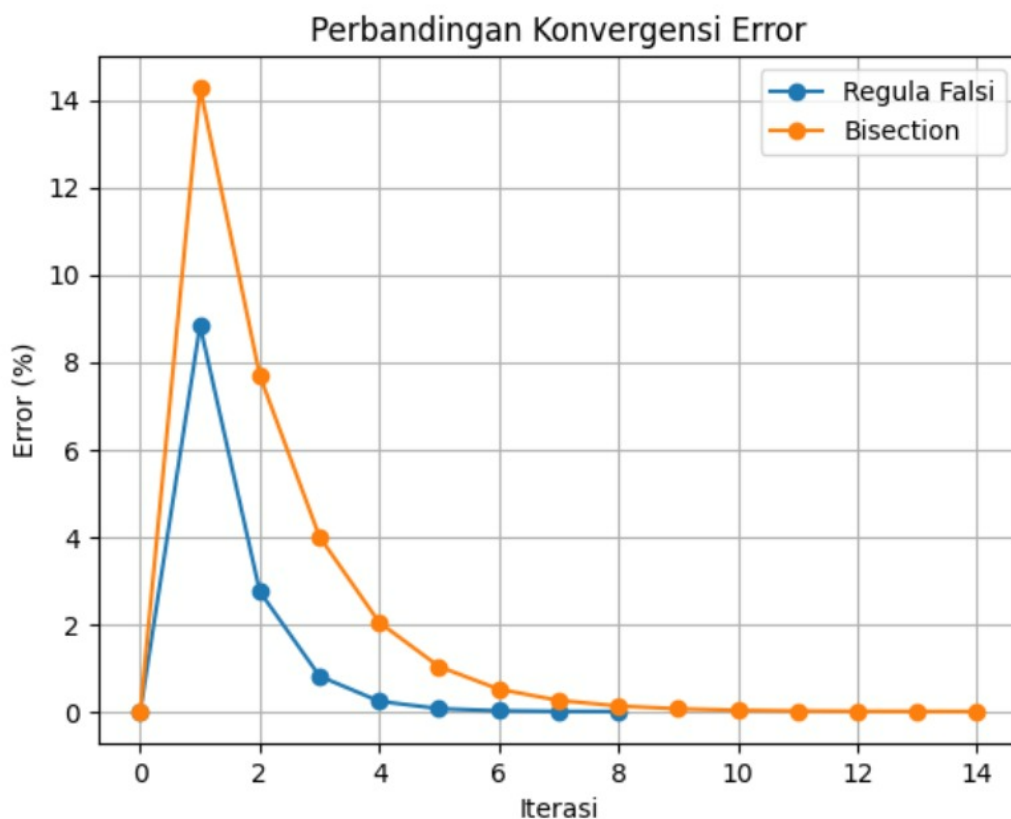
=== BISECTION ===
Akar: 1.521392822265625

```

Iter	a	b	c	f(c)	error%
1	1.000000	2.000000	1.500000	-0.125000	0.000000
2	1.500000	2.000000	1.750000	1.609375	14.285714
3	1.500000	1.750000	1.625000	0.666016	7.692308
4	1.500000	1.625000	1.562500	0.252197	4.000000
5	1.500000	1.562500	1.531250	0.059113	2.040816
6	1.500000	1.531250	1.515625	-0.034054	1.030928
...					
12	1.520996	1.521484	1.521240	-0.000829	0.016049
13	1.521240	1.521484	1.521362	-0.000103	0.008024
14	1.521362	1.521484	1.521423	0.000259	0.004012
15	1.521362	1.521423	1.521393	0.000078	0.002006

Metode Regula Falsi digunakan untuk mencari akar dengan pendekatan garis. Dari tabel terlihat nilai c semakin mendekati 1.521369, nilai $f(c)$ mendekati nol, dan error semakin kecil di setiap iterasi. Ini menunjukkan metode konvergen dengan cepat dan cukup efisien. Metode Bisection mencari akar dengan membagi interval menjadi dua. Dari tabel terlihat nilai c mendekati 1.52139, error menurun secara bertahap, dan interval semakin sempit. Ini menunjukkan metode konvergen meskipun lebih lambat dibanding Regula Falsi.

5. Plot/Visualisasi Grafik



Berdasarkan hasil iterasi dan grafik konvergensi error pada poin 5, dapat disimpulkan bahwa metode Regula Falsi dan Bisection sama-sama mampu menemukan akar persamaan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam proses konvergensinya. Metode Regula Falsi menunjukkan keunggulan dalam hal kecepatan karena nilai error menurun lebih cepat dan membutuhkan iterasi yang lebih sedikit untuk mencapai

hasil yang stabil. Sementara itu, metode Bisection cenderung lebih lambat karena hanya membagi interval menjadi dua secara bertahap, tetapi memiliki keunggulan dalam kestabilan dan kepastian konvergensi. Oleh karena itu, Regula Falsi lebih efisien digunakan ketika mengutamakan kecepatan, sedangkan Bisection lebih cocok digunakan ketika mengutamakan kestabilan proses perhitungan.

6. Link Publikasi di Youtube

<https://youtu.be/FAUowZIxFUU>

